

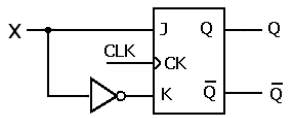
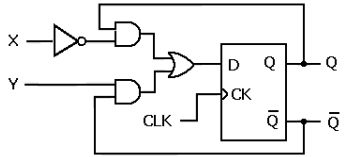
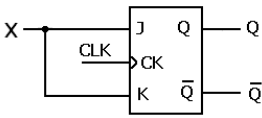
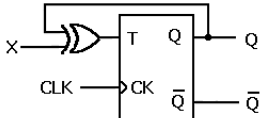
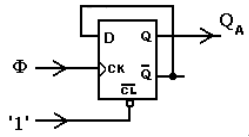
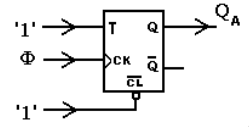
C6: Celule de memorie - Probleme propuse

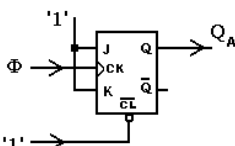
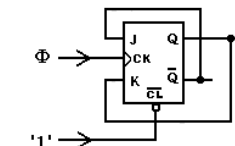
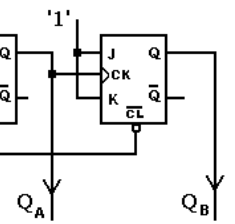
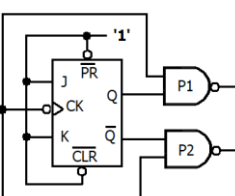
a) Întrebări

P1.	În ce situație apare hazardul pentru latch-ul elementar realizat cu porți NAND?
P2.	Care sunt principalele deficiențe ce apar în funcționarea latch-urilor asincrone în raport cu bistabilii de tip edge triggered?
P3.	Determinați ecuația funcțională a latch-ului asincron cu porți NAND.
P4.	Determinați ecuația funcțională a latch-ului asincron cu porți NOR.
P5.	Care este diferența dintre ecuația funcțională și ecuația structurală a unei celule de memorie?
P6.	În ce condiții funcționarea unui latch asincron poate fi similară cu cea a unui element de memorie cu acces pe tranziție?
P7.	Care este simbolul, tabelul de adevăr și ecuația funcțională pentru bistabilul T?
P8.	Care este graful de tranziție a stărilor pentru bistabilul T?
P9.	Care este simbolul, tabelul de adevăr și ecuația funcțională pentru bistabilul D?
P10.	Care este graful de tranziție a stărilor pentru bistabilul D?
P11.	Care este simbolul, tabelul de adevăr și ecuația funcțională pentru bistabilul JK?
P12.	Care este graful de tranziție a stărilor pentru bistabilul JK?
P13.	Care este starea logică a unui bistabil JK dacă $\overline{CLR} = 0$?
P14.	Care este starea logică a unui bistabil T dacă $\overline{PR} = 0$?
P15.	Care sunt intrările cu execuție asincronă ale unui bistabil și ce rol au acestea?
P16.	Ce înțelegeți prin "tranziție activă a semnalului de ceas"?
P17.	Care este diferența dintre funcționarea un latch D și a unui bistabil de tip D?
P18.	Ce combinație binară trebuie aplicată pe intrările JK ale unui bistabil de tip 7473 astfel încât acesta să basculeze la fiecare tranziție activă a semnalului digital aplicat pe intrarea CK?
P19.	Pentru ce combinație de intrare, un bistabil JK este adus sincron în starea $Q=1$? a) $J=0, K=0$; b) $J=0, K=1$; c) $J=1, K=0$; d) $J=1, K=1$;

P20.	Pentru ce combinație de intrare, un bistabil JK este adus sincron în starea $Q=0$? a) $J=0, K=0$; b) $J=0, K=1$; c) $J=1, K=0$; d) $J=1, K=1$;
-------------	--

b) Probleme

P21.	Pentru schema din figura alăturată se cere: a) Care este expresia stării viitoare pentru ieșirea Q? b) Cu ce poate fi înlocuită această schemă?	 Fig. 1.21
P22.	Pentru schema din figura alăturată se cere: a) Care este expresia stării viitoare pentru ieșirea Q? b) Cu ce poate fi înlocuită această schemă?	 Fig. 1.22
P23.	Pentru schema din figura alăturată se cere: a) Care este expresia stării viitoare pentru ieșirea Q? b) Cu ce poate fi înlocuită această schemă?	 Fig. 1.23
P24.	Pentru schema din figura alăturată se cere: a) Care este expresia stării viitoare pentru ieșirea Q? b) Cu ce poate fi înlocuită această schemă?	 Fig. 1.24
P25.	Arătați că semnalul de la ieșirea Q_A este de două ori mai mică în raport cu frecvența semnalului aplicat pe intrarea Φ .	 Fig. 1.25
P26.	Arătați că semnalul de la ieșirea Q_A este de două ori mai mică în raport cu frecvența semnalului aplicat pe intrarea Φ .	 Fig. 1.26

P27.	Arătați că semnalul de la ieșirea Q_A este de două ori mai mică în raport cu frecvența semnalului aplicat pe intrarea Φ.	 <i>Fig. 1.27</i>
P28.	Arătați că semnalul de la ieșirea Q_A este de două ori mai mică în raport cu frecvența semnalului aplicat pe intrarea Φ.	 <i>Fig. 1.28</i>
P29.	Pe intrarea Φ a circuitului din figura alăturată se aplică un semnal digital periodic cu frecvența de 100kHz. Să se deseneze formele de undă de la ieșirile Q_A și Q_B și să se calculeze frecvența acestor semnale în ipoteza că bistabilii sunt activi pe tranziția negativă a semnalului de ceas.	 <i>Fig. 1.29</i>
P30.	Pe intrarea CLK a circuitului din figura alăturată se aplică un semnal digital periodic cu frecvența de 100kHz. Să se deseneze formele de undă de la ieșirile CLK_A și CLK_B și să se calculeze frecvența acestor semnale.	 <i>Fig. 1.30</i>